

eman ta zabal zazu

Universidad del País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea

Física

EAU 2021

www.ehu.eus

FISIKA / *FÍSICA*

Proposatutako zortzi ariketa hauetako LAUri erantzun behar diezu.

Ez ahaztu azterketa-orrialde bakoitzean kodea jartzea.

- Proba idatzi honek 8 ariketa ditu.
- Ariketak bi multzotan banatuta daude:

  A multzoa: lau problema ditu, eta **2 ebatzi behar dituzu**.
  B multzoa: lau galdera ditu, eta **2ri erantzun behar diezu**.
  Jarraibideetan adierazitakoei baino galdera gehiagori erantzunez gero, erantzunak ordenari jarraituta zuzenduko dira, harik eta beharrezko kopurura iritsi arte.

- Problema bakoitzak 3 puntu balio du. Atal guztiek balio berdina dute. Atal bakoitzaren emaitzak, zuzena zein okerra izan, ez du izango inolako eraginik beste ataletako emaitzen balioespenean.
- Galdera bakoitzak, gehienez, 2 puntu balio du.
- Kalkulagailu zientifikoa erabil daiteke.

Debes responder a CUATRO de los siguientes ocho ejercicios propuestos.

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.

- Esta prueba escrita se compone de 8 ejercicios.
- Los ejercicios están distribuidos en dos bloques:

  Bloque A: consta de cuatro problemas, **debes responder 2** de ellos.
  Bloque B: consta de cuatro cuestiones, **debes responder 2** de ellas.
  En caso de responder a más preguntas de las estipuladas, las respuestas se corregirán en orden hasta llegar al número necesario.
- Cada problema tiene un valor de 3 puntos. Todos los apartados tienen igual valor. El resultado, correcto o incorrecto, de cada apartado no influirá en la valoración de los restantes.
- Cada cuestión se valora en un máximo de 2 puntos.
- Puede utilizarse una calculadora científica.

FISIKA *FÍSICA*

BLOQUE A: Problemas

(Consta de cuatro problemas, **debes responder a 2** de ellos)

A.1.- Alrededor de un planeta está girando un satélite en una órbita circular de radio R y con una velocidad v.

Calcular:

a) El periodo de rotación.
b) La masa del planeta.
c) Cuánto valdría el periodo de rotación si se triplicara el radio de la órbita.

Datos:
R = 15000 km; v = 9 km/s
Constante de la gravitación universal G = $6{,}67\times10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}

A.2.- La velocidad de propagación de una onda que se está moviendo en una cuerda en el eje OX es 8 m/s. La ecuación de la onda es: $y = 0{,}03sin(16\pi t + kx)$ en el sistema SI.

Calcula:

a) La amplitud, la frecuencia y el sentido de propagación de la onda.
b) El valor del número de onda k.
c) La velocidad que tiene el punto de la cuerda situado en x = 0,5 m, en el instante t = 60s

A.3.- Se dispone de una lente convergente de distancia focal 30 cm.

Realizar el diagrama correspondiente y determinar las características (real-virtual, derecha-invertida, aumentada-reducida), la posición y el tamaño de la imagen formada por la lente en los dos casos siguientes:

a) Cuando un objeto de 20 cm se encuentra a 70 cm de la lente.
b) Cuando un objeto de 20 cm se encuentra a 20 cm de la lente.

A.4.- Una espira circular de radio 20 cm se coloca perpendicularmente a un campo magnético uniforme de 0,4 T. Halla la fuerza electromotriz inducida en la espira si en 0,1s:

a) Se duplica el valor del campo magnético.
b) Se invierte el sentido del campo magnético.
c) Se gira la bobina 90° en torno a un eje perpendicular al campo.

FISIKA *FÍSICA*

BLOQUE B: Cuestiones

(Consta de cuatro cuestiones, **debes responder a 2** de ellas)

B.1.- Ley de Faraday y Lenz para la inducción electromagnética. Valor de la fuerza electromotriz inducida. Sentido de la corriente.

B.2.- Defectos de la visión. Hipermetropía y miopía**.**

B.3.- Movimiento armónico simple. Ejemplos. Ecuación. Definición de las magnitudes. Ecuación de la velocidad y de la aceleración**.**

B.4.- Describir el fenómeno de la radiactividad natural. Desintegración radiactiva. Emisión de partículas alfa, beta y gamma. Leyes de Soddy y Fajans. Ejemplos.

BLOQUE A: Problemas

A1.-

a) Para calcular el periodo de rotación

$v = \omega R$ teniendo en cuenta la velocidad angular $\omega = \frac{2\pi}{T}$

Sustituyendo $T = \frac{2\pi R}{v} \Rightarrow T = \frac{2\pi 1510^6 m}{9{\cdot}10^3 \frac{m}{s}} = 10471{,}9s$

b) Para calcular la masa del planeta
La fuerza centrípeta en el satélite y la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce el planeta sobre el satélite son iguales

F = m a_n

Sustituyendo la fuerza gravitatoria
$G\frac{Mm}{R^2} = ma_n \Rightarrow G\frac{M}{R^2} = a_n \Rightarrow G\frac{M}{R^2} = \frac{v^2}{R} \Rightarrow M = \frac{v^2 R}{G}$

$M = \frac{\left(9{\cdot}10^3 \frac{m}{s}\right)^2 15{\cdot}10^6 m}{6{,}6710^{-11} Nm^2 kg^{-2}} = 1{,}82 \cdot 10^{25} kg$

c) Si el radio de órbita se triplica, el periodo es el siguiente

Igualando la fuerza gravitatoria y la fuerza centrípeta

$G\frac{Mm}{R^2} = ma_n \Rightarrow M \cdot G = v^2 \cdot R \Rightarrow M \cdot G = \frac{4\pi^2 R^3}{T^2} \Rightarrow T^2 = \frac{4\pi^2 R^3}{M{\cdot}G}$

Sustituyendo: radio de la órbita = 3·R

$T = \sqrt{\frac{4\pi^2 (3{\cdot}15{\cdot}10^6)^3 m^3}{1{,}82{\cdot}10^{25} kg{\cdot}6{,}6710^{-11} Nm^2 kg^{-2}}}$ **= 54437,7 s**

También se puede calcular aplicando la 3ª ley de Kepler

$\frac{T^2}{R^3} = K \Rightarrow \frac{T^2}{R^3} = \frac{T_1^2}{R_1^3} \Rightarrow R_1 = 3R \Rightarrow T_1^2 = 27 \cdot T^2 \Rightarrow T_1 = \sqrt{27} \cdot T$

A2.- Datos

$y = 0{,}03sin(16\pi t + kx)$

v = 8 m/s

Comparando la ecuación de onda dada con la expresión general

$y = Asin(kx \pm \omega t + \varphi_0)$ expresión general

Tenemos

A = 0,03m; $\omega = 16\pi$ rad/s; $\varphi_0 = 0$

En este caso

a) A, f y el sentido de propagación de la onda
Amplitud de onda: A = 0,03 m
Pulsación $\omega = \frac{2\cdot\pi}{T} = 2\pi \cdot f \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi}\ \frac{16\pi}{2\pi}$= 8 Hz
Frecuencia: f= 8 Hz
Sentido de propagación de la onda: El signo positivo del término “kx” quiere decir que la onda se propaga por el eje negativo de OX

b) k?
$k = \frac{2\pi}{\lambda}$
Velocidad de propagación: $v = \frac{\lambda}{T}$ y $T = \frac{1}{f}$ ⇒T = 0,125 s
Tenemos $\lambda = v \cdot T = 8\frac{m}{s} \cdot 0{,}125s = 1m$
$k = \frac{2\pi}{1m} = 2\pi m^{-1}$

c) La velocidad en el punto de posicion X = 0,5 m en el instante t = 60s

$v(x,t) = \frac{dy}{dt} = 0{,}03 \cdot 16\pi cos(16\pi t + kx)$

$v(60{,}0{,}5) = 0{,}48\pi cos(16\pi \cdot 60 + 2\pi \cdot 0{,}5)$

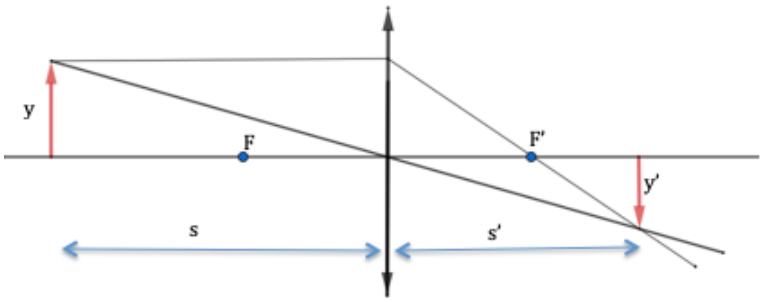
$v = -0{,}48\pi = -1{,}51m \cdot s^{-1}$

A3.-

Datos: f = -30 cm; y = 20 cm

a) s = -70 cm

Diagrama



Posición:

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{-1}{f}$$

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{-70} = \frac{-1}{-30} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{s'} - \frac{1}{-70} = \frac{1}{30} - \frac{1}{70} \quad \Rightarrow \quad s' = 52{,}50 \text{ cm}$$

Tamaño:

$$\frac{y}{y'} = \frac{s}{s'} \quad \Rightarrow \quad \frac{20}{y'} = \frac{-70}{52{,}50} \quad \Rightarrow \quad y' = -15 \text{ cm}$$

Figura real, invertida y más pequeña

b) s = -20 cm

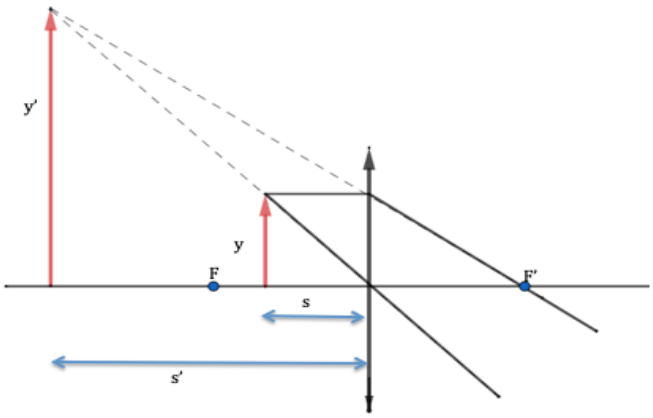
En este caso:
Posición:

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{-20} = \frac{-1}{-30} \quad \Rightarrow s' = -60$$

Tamaño:

$$\frac{y}{y'} = \frac{s}{s'} \quad \Rightarrow \quad \frac{20}{y'} = \frac{-20}{-60} \quad \Rightarrow \quad y' = 60 \text{ cm}$$

Características de la imagen: virtual, derecha y más grande
Diagrama:



A4.-

Datos: B = 0,4 T R= 20 cm t = 0,1s

$\varepsilon = \frac{-\Delta\phi}{t}$

$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S}$ = B · S · cos α

$\phi_1 = B \cdot S \cdot cos(\alpha) = 0{,}4 \cdot 0{,}2^2\pi \cdot 1 = 0{,}016\pi Wb$

a) B = 2 · 0,4 = 0,8T

$\phi_2 = 0{,}8 \cdot 0{,}2^2\pi \cdot 1 = 0{,}032\pi Wb$

$\varepsilon = \frac{-\Delta\phi}{t} = -\frac{0{,}032\pi - 0{,}016\pi}{0{,}1} = -0{,}16\pi$ **V**

b) $\alpha = 180^0$

$\phi_2 = 0{,}4 \cdot 0{,}2^2\pi \cdot cos180 = -0{,}016\pi Wb$

$\varepsilon = \frac{-\Delta\phi}{t} = -\frac{-0{,}016\pi - 0{,}016\pi}{0{,}1} = 0{,}32\pi$ **V**

c) $\alpha = 90^0$

$\phi_2 = 0{,}4 \cdot 0{,}2^2\pi \cdot cos90 = 0Wb$

$\varepsilon = \frac{-\Delta\phi}{t} = -\frac{0 - 0{,}016\pi}{0{,}1} = 0{,}16\pi$ **V**